

UD2, 3 y 4 – Examen (modelo B)

POR FAVOR, LEE ATENTAMENTE. TENDRÁS QUE ENTREGAR UN ARCHIVO PDF, YA QUE LOS FICHEROS .DOCX NO SERÁN EVALUADOS. SE ESPERA QUE PUEDAS RESOLVER EL EXAMEN UTILIZANDO SÓLO TU CONOCIMIENTO Y LOS MATERIALES YA DESCARGADOS. EN CASO DE QUE HAYA ALGUNA EVIDENCIA DE COPIA, EL EXAMEN SE EVALUARÁ COMO SUSPENSO (0).

Pregunta 1. Crea una nueva máquina virtual Windows en Azure denominada "Examen_DAW" e instala XAMPP en ella. Tendrás que completar los siguientes pasos, documentándolos correctamente y explicando brevemente las acciones realizadas. (8 puntos)

Para este ejercicio, deberás proporcionar los siguientes elementos:

- Muestra los detalles de hardware de la máquina escogida, así como su coste mensual. (0,5 puntos)

Precio

1 X Standard E2s v3

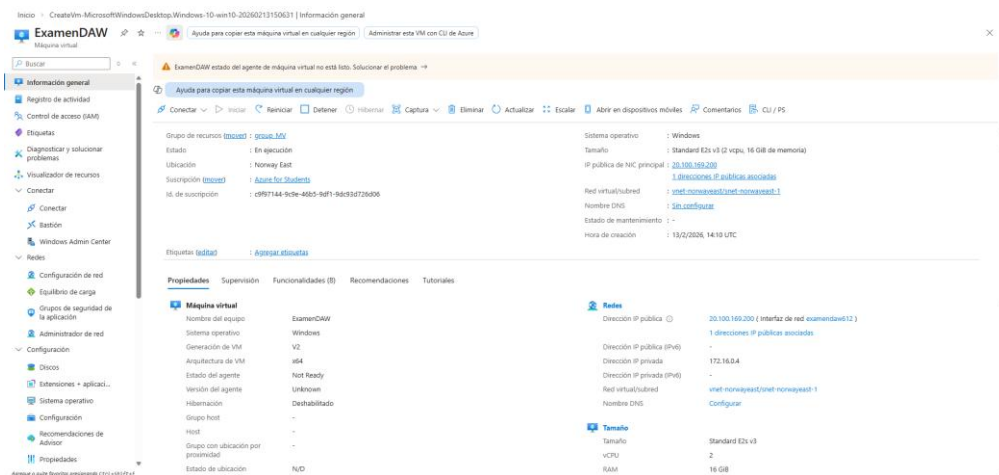
por Microsoft

[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

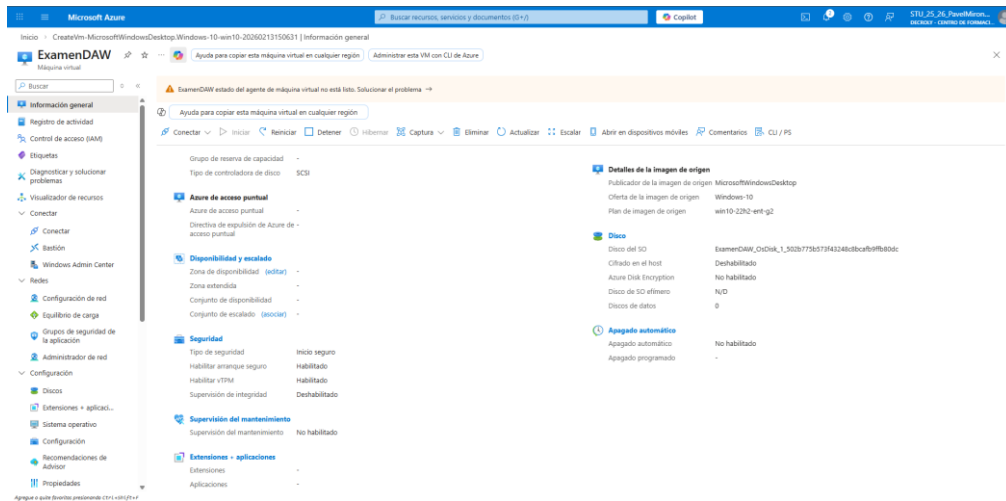
Se aplican créditos de suscripción ⓘ

0,1760USD/h

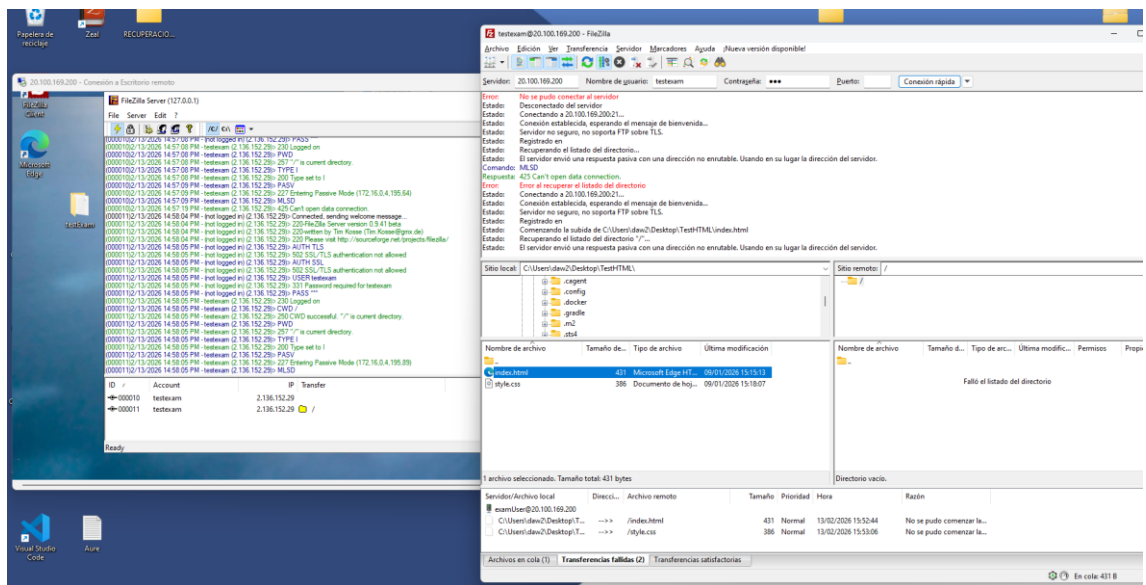
[Precios de otros tamaños de máquinas virtuales](#)



The screenshot shows the Azure portal interface for a virtual machine named 'ExamenDAW'. The left sidebar contains navigation options like 'Información general', 'Registro de actividad', 'Control de acceso (IAM)', 'Etiquetas', 'Diagnosticar y solucionar problemas', 'Visualizador de recursos', 'Conectar', 'Bastión', 'Windows Admin Center', 'Redes', 'Configuración de red', 'Equilibrio de carga', 'Grupos de seguridad de la aplicación', 'Administrador de red', 'Configuración', 'Discos', 'Extensiones + aplicad...', 'Sistema operativo', 'Configuración', 'Recomendaciones de Azure', and 'Propiedades'. The main area displays the VM's general information, including its state (En ejecución), location (Norway East), subscription (c997144-9c9e-48d5-9d71-9d595d726d06), and system details (Windows, Standard E2s v3, 16 GB de memoria). It also shows network settings (20.100.169.200) and a table of properties such as Name, System, Architecture, Agent state, Version, Hypervisor, Host group, Host, Placement group, and Location.

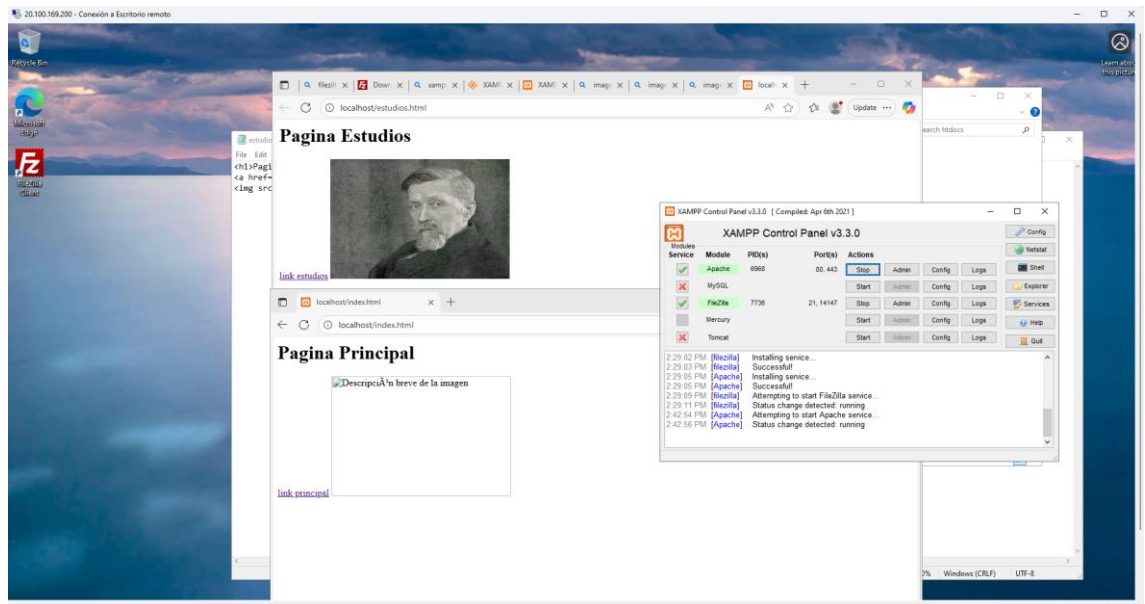


- Establece desde tu máquina física o máquina virtual local una conexión FTP segura con tu máquina virtual de Azure. Envía al menos un fichero para demostrar la funcionalidad lograda. (2 puntos)



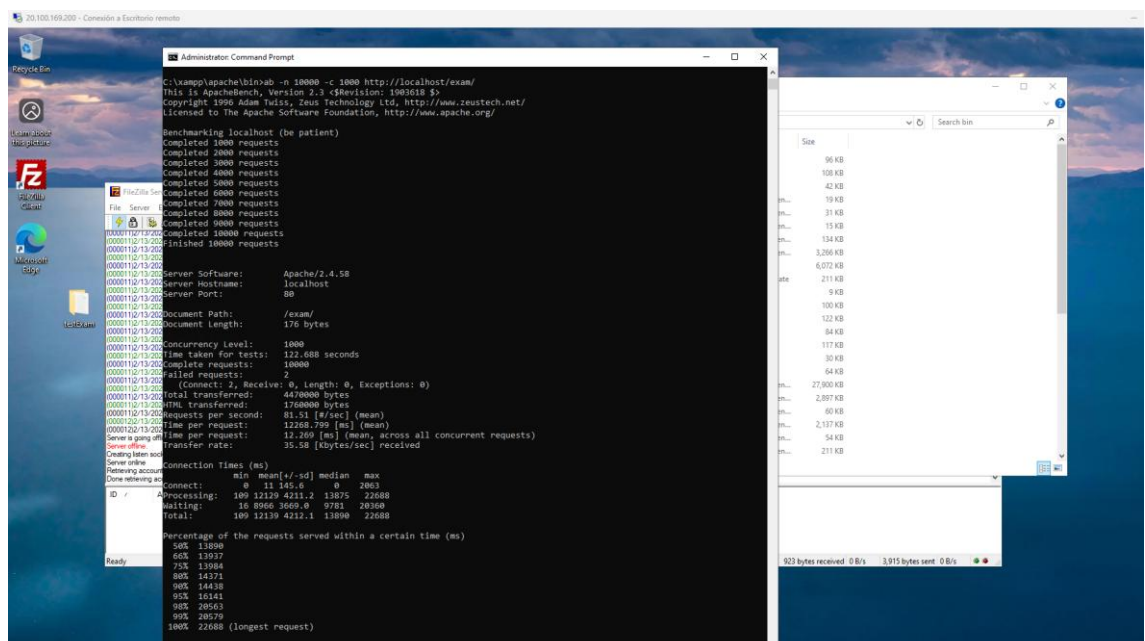
La conexión sí que está, pero no sé porque falla el listado del directorio, por esto no puedo enviar ningún dato

- Construye un sitio web HTML sobre Decroly, utilizando CSS y que contenga al menos 2 páginas (principal y estudios). Agrega 1 imagen por página. Despliega tu web usando Apache (en la máquina virtual de Azure). (2 puntos)



Aquí podemos ver el despliegue de la dos páginas con una imagen en cada con Apache en Azure.

- Explica y muestra la configuración que has realizado en el panel de control de Azure para que la web pueda ser visualizada desde el exterior y la máquina virtual sea accesible vía FTP. (1 punto)
- Pídele al profesor que acceda a tu sitio web para probar su funcionalidad. Es necesario que pueda acceder al sitio web directamente con tu dirección IP. (0,5 puntos)
- Utilizando Apache Bench, realiza una prueba de rendimiento de tu despliegue empleando 10.000 solicitudes y 1.000 usuarios simultáneos. (1 punto)



Podemos ver la información general de las pruebas realizadas del rendimiento de nuestra página.

- Como hemos visto en clase, FileZilla nos permite crear certificados criptográficos para aumentar la seguridad del protocolo FTP. Si empleásemos un certificado creado con FileZilla para implementar HTTPS en nuestro despliegue, ¿sería nuestra web percibida como segura por parte de los navegadores actuales? Responde razonadamente. (1 punto)

Si porque, de esta manera nosotros podemos asegurarnos de que la pagina utiliza certificados encriptados que el flujo/movimientos de los datos es seguro y no pueden aparecer los usuarios intermedios que nos pueden robar los datos. Transferencias de datos seguros 😊

Pregunta 2. Considera los siguientes datos: (2 puntos)

- IP de tu máquina física: 65.12.39.88
- IP de tu MV Windows Server en Azure: 13.48.56.98
- IP de tu MV Windows 10 en Azure ejecutando XAMPP con tu sitio web: 23.54.98.12
- Tu nombre de dominio: <https://www.ejemplo.com>

Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

- ¿Qué máquina debe ejecutar el servidor DNS? (0,25 puntos)

Máquina - Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition - x64 gen. 2

- ¿En qué máquina se debe modificar la configuración de DNS? ¿Qué configuración debería aplicarse? (0,5 puntos)

No entendí bien la pregunta por eso pongo dos respuestas

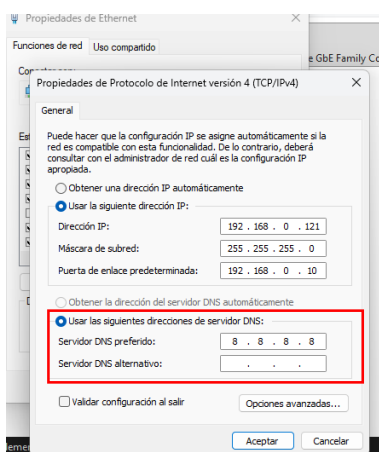
Respuesta 1

La configuración de DNS se realiza en el Windows Server donde hemos habilitado/instalado el DNS, la configuración que se aplica es en Azure, exacto en configuración de red, donde se tiene que habilitar TCP y UDP con los puertos

correspondientes, además dentro del servidor zonas de búsqueda directa, y DNS Manager

Respuesta 2

La configuración de DNS tiene que cambiarse en la maquina física (cliente), modificar el ip del servidor de donde se toma el dns más en concreto en la foto de abajo



- ¿Qué tipo de registro DNS debemos configurar para resolver nuestro dominio? (0,5 puntos)

En DNS Manager Forward Lookup Zones, donde asignamos nuestro dominio, para que otros lo puedan resolver/acceder con la ip/dominio correspondiente. Para clientes poner el ip del servidor en DNS a la configuración de la red.

- Al configurar el equipo de Microsoft Windows Server de Azure, ¿qué cambios se deben realizar en la configuración de red? (0,75 puntos)

En Server Azure activar/crear el TCP y UDP por el puerto 53, y los clientes asignar el ip del servidor DNS en la configuración de la red.